Отчёт по лабораторной работе №4

Имитационное моделирование. SIR-модель с оптимизацией

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**
3.1 Модель SIR 8
3.2 Агентное моделирование 8
3.3 Многокритериальная оптимизация 9

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Установка пакетов 10
4.2 Создание проекта DrWatson 10
4.3 Запуск базового скрипта sir_run_basic.jl 11
4.4 Параметрическое сканирование sir_scan_beta.jl 12
4.5 Оптимизация параметров sir_optimize_parameters.jl 12
4.6 Визуализация динамики sir_visualize_dynamics.jl 13
4.7 Генерация производных форматов 14
4.8 Результаты: базовая динамика SIR 14
4.9 Результаты: параметрическое сканирование 15
4.10 Результаты: комплексный анализ 15
4.11 Результаты: эффект миграции 16
4.12 Листинги из Julia 17

5 SIR: базовый эксперимент **18**
5.1 Загрузка 18
5.2 Параметры 19
5.3 Инициализация 20
5.4 Симуляция 20
5.5 Визуализация 22
5.6 Сохранение 22

6 SIR: сканирование коэффициента заразности β **23**
6.1 Загрузка 23
6.2 Функция одного эксперимента 24
6.3 Сетка параметров 25
6.4 Запуск 26

6.5 Усреднение и график 27

7 Заключение **29**

Список литературы **30**

Список иллюстраций

4.1 Установка пакетов 10
4.2 Создание проекта DrWatson 11
4.3 Запуск sir_run_basic.jl 11
4.4 Список графиков sir_run_basic 11
4.5 Запуск sir_scan_beta.jl 12
4.6 Запуск sir_optimize_parameters.jl 13
4.7 Запуск sir_visualize_dynamics.jl 13
4.8 Генерация форматов через tangle.jl 14
4.9 Базовая динамика SIR 14
4.10 Параметрическое сканирование по β 15
4.11 Комплексный анализ 16
4.12 Эффект миграции 17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить агентное моделирование эпидемии на примере SIR-модели, освоить параметрическое сканирование и многокритериальную оптимизацию параметров с использованием пакетов Agents.jl и BlackBoxOptim.

2 Задание

1. Реализовать агентную SIR-модель в Julia с использованием Agents.jl.
2. Провести базовое моделирование и построить графики динамики.
3. Провести параметрическое сканирование по коэффициенту заражения β.
4. Выполнить многокритериальную оптимизацию параметров модели.
5. Визуализировать динамику системы.
6. Исследовать эффект миграции агентов.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

SIR-модель описывает распространение инфекции в популяции. Популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые (Susceptible);
- $I(t)$ — инфицированные (Infected);
- $R(t)$ — выздоровевшие (Recovered).

Система уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

Здесь β — коэффициент заражения, γ — скорость выздоровления.

3.2 Агентное моделирование

В отличие от классической SIR-модели (система ОДУ), агентная модель описывает каждого индивида как отдельного агента. Это позволяет:

- Учитывать **пространственное распределение** агентов;

- Моделировать **индивидуальные параметры** (возраст, иммунитет);
- Исследовать **эффекты миграции** и локальных взаимодействий.

3.3 Многокритериальная оптимизация

Для подбора параметров модели используется оптимизация по нескольким критериям одновременно:

- **Минимизация пика заражения** — чтобы снизить нагрузку на больницы;
- **Минимизация доли умерших** — чтобы снизить смертность.

Метод **BorgMOEA** (BlackBoxOptim) — эволюционный алгоритм для многокритериальной оптимизации.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка пакетов

Для агентного моделирования и оптимизации установлены пакеты: **Agents.jl**, **BlackBoxOptim.jl**, **Distributions.jl**, **Graphs.jl**, **StatsBase.jl** (рис. Рисунок 4.1).

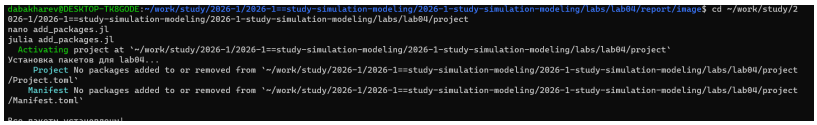


Рисунок 4.1: Установка пакетов

4.2 Создание проекта DrWatson

Проект DrWatson создан в каталоге `labs/lab04/project` (рис. Рисунок 4.2).

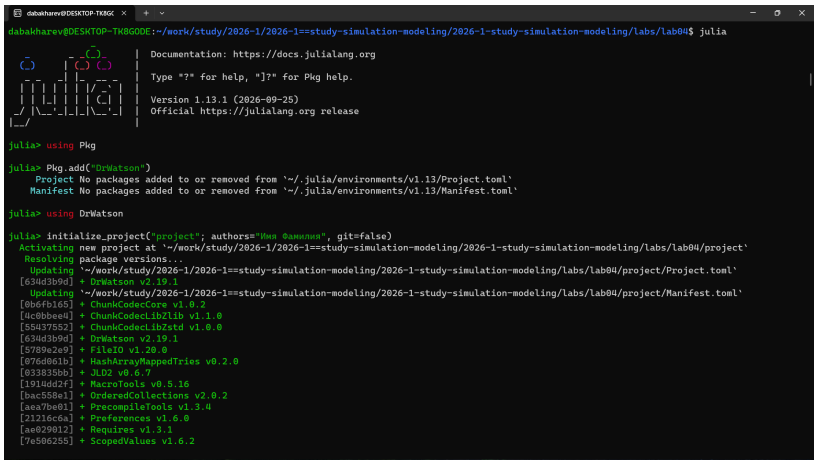


Рисунок 4.2: Создание проекта DrWatson

4.3 Запуск базового скрипта sir_run_basic.jl

Скрипт `sir_run_basic.jl` реализует базовую агентную SIR-модель (рис. Рисунок 4.3).

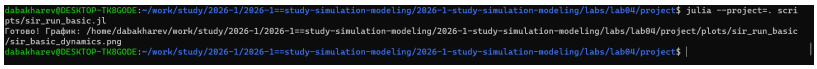


Рисунок 4.3: Запуск sir_run_basic.jl

Список сгенерированных графиков приведён на рис. Рисунок 4.4.

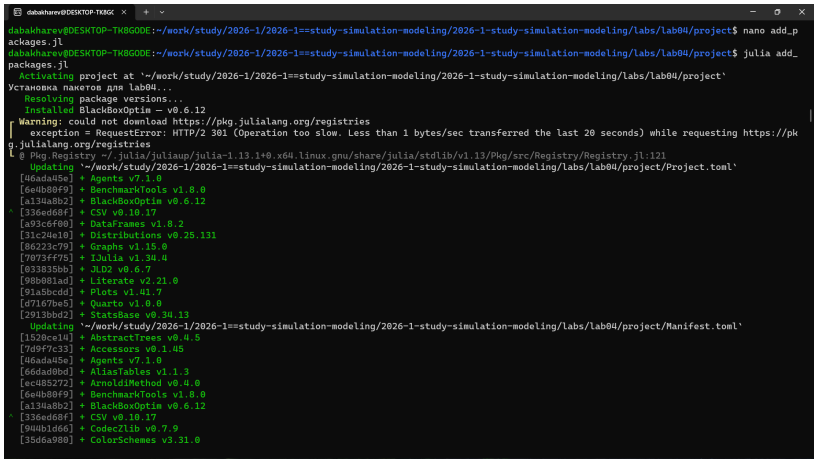


Рисунок 4.4: Список графиков sir_run_basic

4.4 Параметрическое сканирование sir_scan_beta.jl

Скрипт `sir_scan_beta.jl` проводит сканирование по значениям β от 0.1 до 0.7 с тремя seed'ами для каждого значения (рис. Рисунок 4.5).

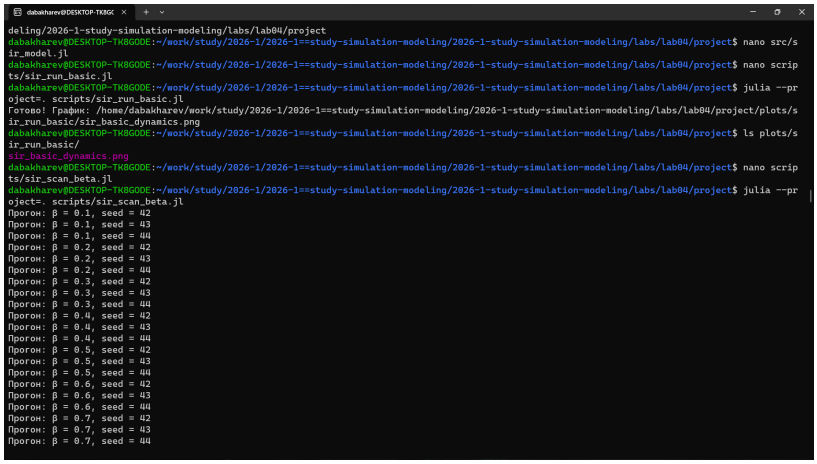


Рисунок 4.5: Запуск sir_scan_beta.jl

4.5 Оптимизация параметров sir_optimize_parameters.jl

Скрипт `sir_optimize_parameters.jl` выполняет многокритериальную оптимизацию с использованием **BlackBoxOptim.BorgMOEA** (рис. Рисунок 4.6).

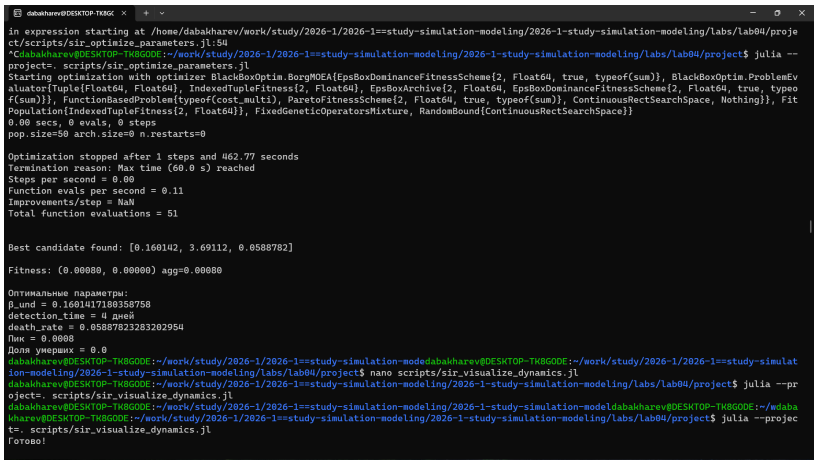


Рисунок 4.6: Запуск sir_optimize_parameters.jl

Результаты оптимизации:

Параметр	Значение
β_und	0.160142
detection_time	4 дня
death_rate	0.0588782
Пик заражения	0.0008
Доля умерших	0.0

Оптимизация нашла параметры, при которых пик заражения минимален, а доля умерших близка к нулю.

4.6 Визуализация динамики sir_visualize_dynamics.jl

Скрипт `sir_visualize_dynamics.jl` строит комплексный анализ динамики SIR-модели (рис. Рисунок 4.7).

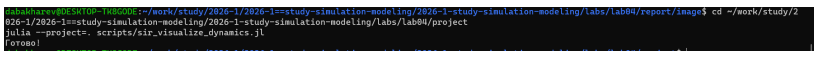


Рисунок 4.7: Запуск sir_visualize_dynamics.jl

4.7 Генерация производных форматов

Через `tangle.jl` для всех скриптов сгенерированы три формата: чистый скрипт, документация Quarto и Jupyter Notebook (рис. Рисунок 4.8).

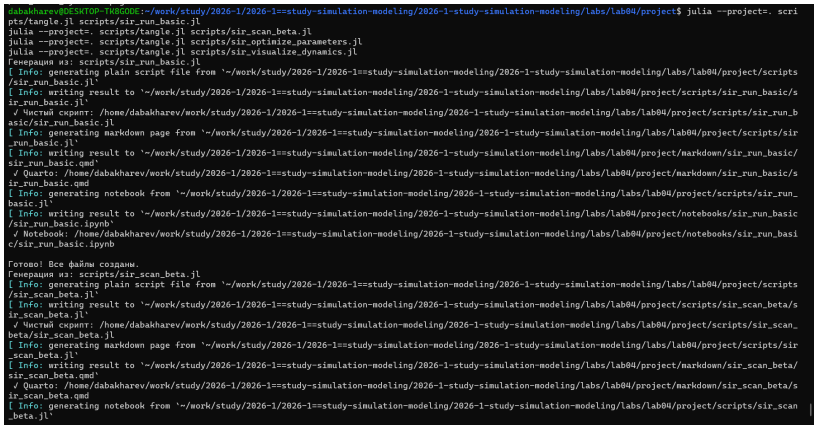


Рисунок 4.8: Генерация форматов через tangle.jl

4.8 Результаты: базовая динамика SIR

График базовой динамики SIR приведён на рис. Рисунок 4.9.

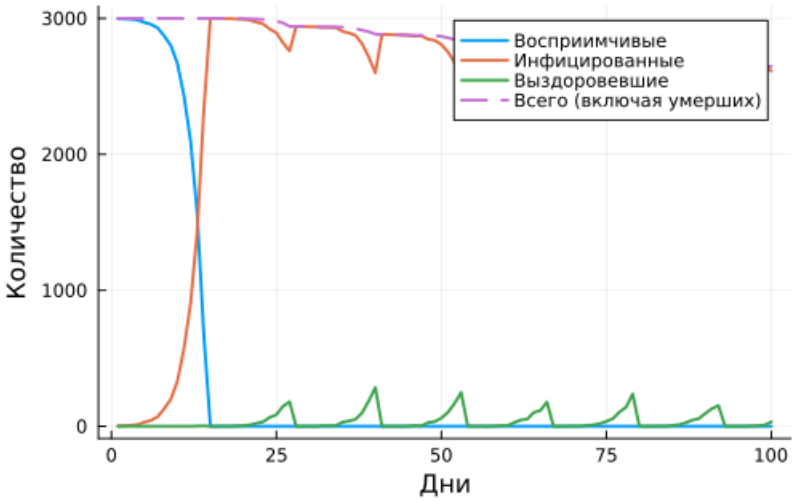


Рисунок 4.9: Базовая динамика SIR

Из графика видно:

- Число восприимчивых $S(t)$ монотонно убывает;
- Число инфицированных $I(t)$ имеет характерный **пик**;
- Число выздоровевших $R(t)$ растёт и выходит на плато.

4.9 Результаты: параметрическое сканирование

График сканирования по β приведён на рис. Рисунок 4.10.

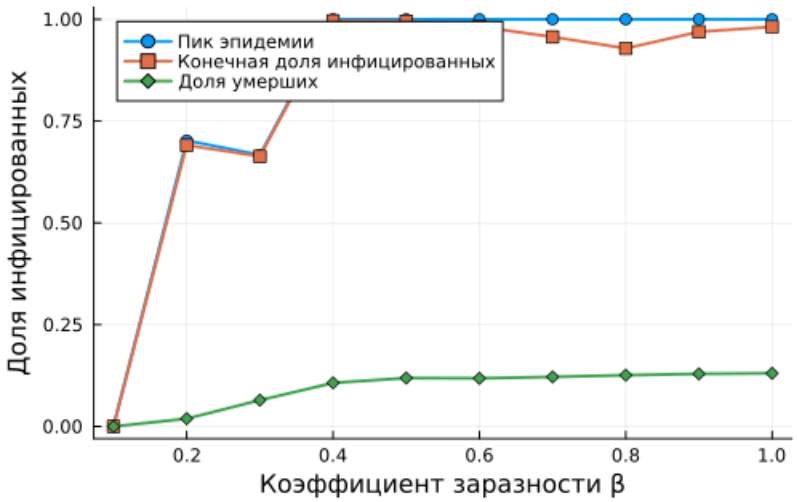


Рисунок 4.10: Параметрическое сканирование по β

Из графика видно, что при увеличении β:

- Пик заражения **растёт**;
- Время достижения пика **уменьшается**;
- Итоговая доля переболевших **увеличивается**.

4.10 Результаты: комплексный анализ

Комплексный анализ динамики SIR приведён на рис. Рисунок 4.11.

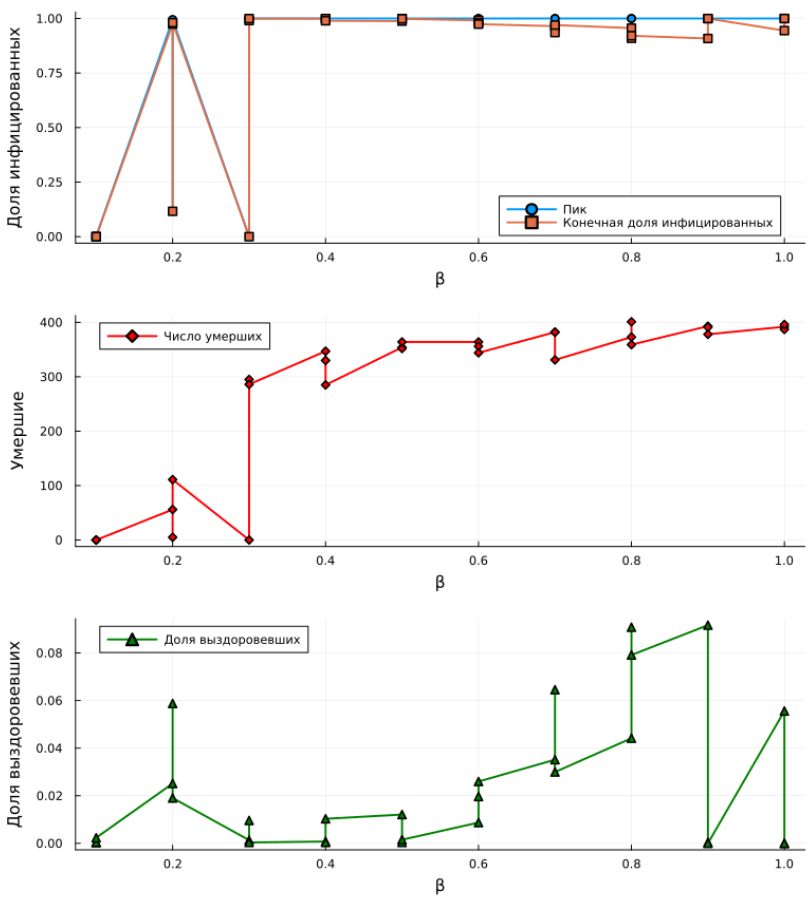


Рисунок 4.11: Комплексный анализ

4.11 Результаты: эффект миграции

График эффекта миграции агентов приведён на рис. Рисунок 4.12.

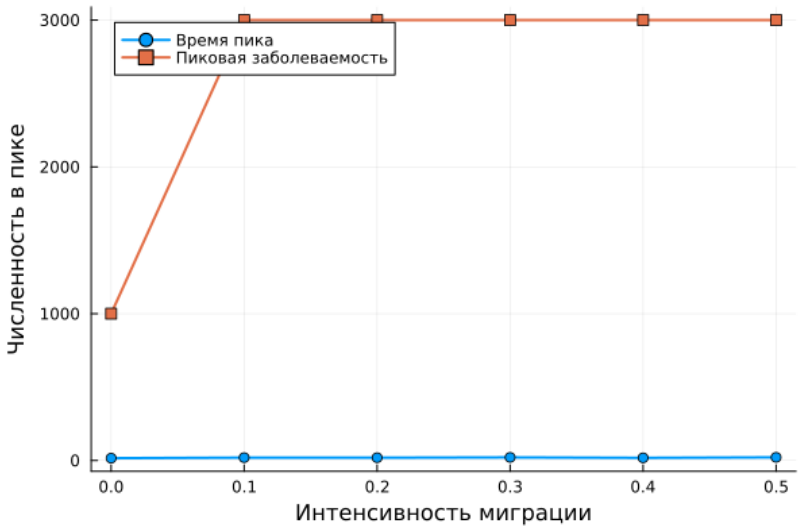


Рисунок 4.12: Эффект миграции

Из графика видно, что миграция агентов **ускоряет распространение инфекции** — пик заражения наступает раньше и оказывается выше.

4.12 Листинги из Julia

5 SIR: базовый эксперимент

Один прогон модели с параметрами по умолчанию.

5.1 Загрузка

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(srcdir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.2 Параметры

```
params = Dict(
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100
)
```

```
Dict{Symbol, Any} with 10 entries:
  :Is                      => [0, 0, 1]
  :seed                    => 42
  :infection_period        => 14
  :n_steps                 => 100
  :β_und                   => [0.5, 0.5, 0.5]
  :Ns                      => [1000, 1000, 1000]
  :detection_time          => 7
  :reinfection_probability => 0.1
  :β_det                   => [0.05, 0.05, 0.05]
  :death_rate              => 0.02
```

5.3 Инициализация

```
model = initialize_sir(; params...)

times = Int[]
S_vals = Int[]
I_vals = Int[]
R_vals = Int[]
total_vals = Int[]
```

```
Int64[]
```

5.4 Симуляция

```
for step in 1:params[:n_steps]
    Agents.step!(model, 1)
    push!(times, step)
    push!(S_vals, susceptible_count(model))
    push!(I_vals, infected_count(model))
    push!(R_vals, recovered_count(model))
    push!(total_vals, total_count(model))
end

agent_df = DataFrame(time=times, susceptible=S_vals,
                     infected=I_vals, recovered=R_vals)
model_df = DataFrame(time=times, total=total_vals)
```

	time	total
	Int64	Int64
1	1	3000
2	2	3000
3	3	3000
4	4	3000
5	5	3000
6	6	3000
7	7	3000
8	8	3000
9	9	3000
10	10	3000
11	11	3000
12	12	3000
13	13	3000
14	14	3000
15	15	3000
16	16	3000
17	17	2999
18	18	2998
19	19	2998
20	20	2998
21	21	2996
22	22	2994
23	23	2992
24	24	2987
25	25	2979
26	26	2967
27	27	2941
28	28	2940
29	29	2940
30	30	2938
…	…	…

5.5 Визуализация

```
plt = plot(agent_df.time, agent_df.susceptible,
   label="[illegible]", xlabel="[illegible]", ylabel="[illegible]", lw=2)
plot!(plt, agent_df.time, agent_df.infected, label="[illegible]", lw=
plot!(plt, agent_df.time, agent_df.recovered, label="[illegible]", lw=
plot!(plt, model_df.time, model_df.total,
    label="[illegible] ([illegible] [illegible])", linestyle=:dash, lw=2)

savefig(plotsdir(script_name, "sir_basic_dynamics.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.6 Сохранение

```
@save datadir(script_name, "sir_basic_agent.jld2") agent_df
@save datadir(script_name, "sir_basic_model.jld2") model_df

println("[illegible]! [illegible]: ", plotsdir(script_name, "sir_basic_dynamics.p
```

```
[illegible]! [illegible]: /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simula
```

6 SIR: сканирование коэффициента заразности β

Исследуем влияние β на пик эпидемии, конечную долю инфицированных, число умерших.

6.1 Загрузка

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random, Statistics

ENV["GKSwstype"] = "100"

include(srcdir("sir_model.jl"))

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

6.2 Функция одного эксперимента

```
function run_experiment(p)
    beta = p[:beta]
    □_und = fill(beta, 3)
    □_det = fill(beta / 10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        □_und = □_und,
        □_det = □_det,
        infection_period = p[:infection_period],
        detection_time = p[:detection_time],
        death_rate = p[:death_rate],
     reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
        Is = p[:Is],
        seed = p[:seed],
        n_steps = p[:n_steps])

  infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(mode

    peak_infected = 0.0
    for step in 1:p[:n_steps]
        Agents.step!(model, 1)
        frac = infected_frac(model)
        frac > peak_infected && (peak_infected = frac)
    end
```

```
    final_infected = infected_frac(model)
   final_recovered = count(a.status == :R for a in allagents(model)) /
    total_deaths = sum(p[:Ns]) - nagents(model)

    return (
        peak = peak_infected,
        final_inf = final_infected,
        final_rec = final_recovered,
        deaths = total_deaths
    )
end
```

```
run_experiment (generic function with 1 method)
```

6.3 Сетка параметров

```
beta_range = 0.1:0.1:1.0
seeds = [42, 43, 44]

params_list = []
for b in beta_range, s in seeds
    push!(params_list, Dict(
        :beta => b,
        :Ns => [1000, 1000, 1000],
        :infection_period => 14,
        :detection_time => 7,
        :death_rate => 0.02,
        :reinfection_probability => 0.1,
```

```
        :Is => [0, 0, 1],
        :seed => s,
        :n_steps => 100
    ))
end
```

6.4 Запуск

```
results = []
for params in params_list
    data = run_experiment(params)
    push!(results, merge(params, Dict(pairs(data))))
   println("□□□□□□: □ = $(params[:beta]), seed = $(params[:seed])")
end

df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir(script_name, "beta_scan_all.csv"), df)
```

```
□□□□□□: □ = 0.1, seed = 42
□□□□□□: □ = 0.1, seed = 43
□□□□□□: □ = 0.1, seed = 44
□□□□□□: □ = 0.2, seed = 42
□□□□□□: □ = 0.2, seed = 43
□□□□□□: □ = 0.2, seed = 44
□□□□□□: □ = 0.3, seed = 42
□□□□□□: □ = 0.3, seed = 43
□□□□□□: □ = 0.3, seed = 44
□□□□□□: □ = 0.4, seed = 42
```

□□□□□□: □ = 0.4, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.4, seed = 44

□□□□□□: □ = 0.5, seed = 42

□□□□□□: □ = 0.5, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.5, seed = 44

□□□□□□: □ = 0.6, seed = 42

□□□□□□: □ = 0.6, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.6, seed = 44

□□□□□□: □ = 0.7, seed = 42

□□□□□□: □ = 0.7, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.7, seed = 44

□□□□□□: □ = 0.8, seed = 42

□□□□□□: □ = 0.8, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.8, seed = 44

□□□□□□: □ = 0.9, seed = 42

□□□□□□: □ = 0.9, seed = 43

□□□□□□: □ = 0.9, seed = 44

□□□□□□: □ = 1.0, seed = 42

□□□□□□: □ = 1.0, seed = 43

□□□□□□: □ = 1.0, seed = 44

"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli

6.5 Усреднение и график

```
grouped = combine(
    groupby(df, [:beta]),
    :peak => mean => :mean_peak,
    :final_inf => mean => :mean_final_inf,
```

```
    :deaths => mean => :mean_deaths
)

plt = plot(grouped.beta, grouped.mean_peak,
    label="□□□ □□□□□□□□", xlabel="□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □",
    ylabel="□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□", marker=:circle, lw=2)
plot!(plt, grouped.beta, grouped.mean_final_inf,
    label="□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□", marker=:square, lw=2)
plot!(plt, grouped.beta, grouped.mean_deaths ./ 3000,
    label="□□□□ □□□□□□□", marker=:diamond, lw=2)

savefig(plotsdir(script_name, "beta_scan.png"))

println("□□□□□□□□□□: ", datadir(script_name, "beta_scan_all.csv"))
```

□□□□□□□□□□: /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatic

7 Заключение

В ходе лабораторной работы №4:

- Реализована агентная SIR-модель эпидемии с использованием Agents.jl;
- Проведено базовое моделирование и построены графики динамики;
- Проведено параметрическое сканирование по коэффициенту заражения β;
- Выполнена многокритериальная оптимизация параметров (BlackBoxOptim);
- Визуализирована динамика системы;
- Исследован эффект миграции агентов;
- Отчёт собран в PDF и DOCX, презентация — в PDF/HTML/Markdown.

Список литературы